1차 프로젝트 기획 발표 ·
2026.10.16

프로젝트 기획발표

KFKA

로봇 액추에이터 감속기 조립·검사 자동화 라인

Team KAFKA

목차

01 팀 소개

02 주제 선정

03 현행 공정 분석

04 자동화 라인 설계

05 레이아웃 설계

06 해석 기획

07 구현 범위와 일정

08 출처 · Q&A

01 팀 소개

팀명 KAFKA의 의미

K

Kinetic

로봇의 움직임과 공정의 동작

A

Automation

로봇을 활용한 생산 자동화

F

Factory

가상공장 및 생산 시스템

K

Knowledge

제조공정에 대한 지식과 이해

A

Architecture

공정·설비·로봇을 하나로 구성하는 설계

"제조공정에 대한 지식을 바탕으로 로봇과 자동화를 연결하여 하나의 가상공장으로 구현하는 사람들"

팀 구성과 담당역할

팀장 · 총괄
위상경

일정·방향 총괄, 볼트 체결 해석 시나리오

모델링
이경준

하우징·감속기·케이스 부품 모델링

레이아웃
박정호

컨베이어 라인 배치, 공정·설비 레이아웃

시뮬레이션
김민서

해석기획 (SIMULIA), 공정 시뮬레이션 (DELMIA)

문서
김석현

회의록, 발표 자료 통합

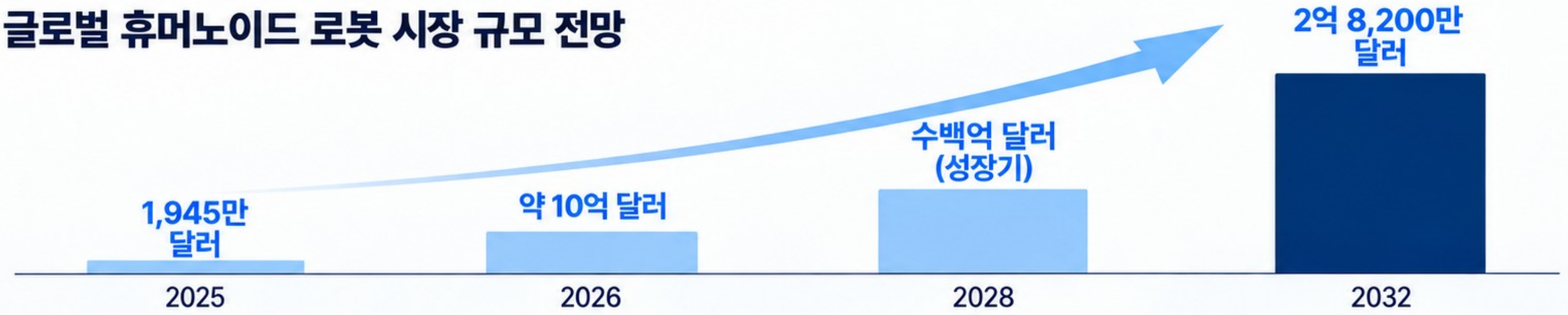
DATA
원정빈

자료조사, 클라우드 데이터 관리

02 주제 선정

휴머노이드 시장 성장으로 감속기 수요 급증

글로벌 휴머노이드 로봇 시장 규모 전망



원가의 30~50%

로봇 1대당 감속기 개수 **약 86.8대** (전신 기준)

감속기 수요 **연 100만 대 이상** (휴머노이드 중심)

LP Information

감속기란? 모터의 고속 회전을 저속·고토크로 변환하는

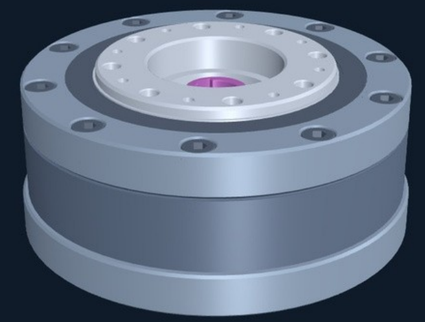
모터 (고속·저토크)



감속기 (저속·고토크)

02 부품 제조 아이템 · 액추에이터의 핵심

선정 모델 — BSR070 사이클로이드 감속기



BSR070 R5 · 완료된 조립

대상

관절 감속기 단품 (조립·검사까지)

모델 (R5)

외형 Ø73 × 34.5 mm · 0.64 kg · 50부품

구성

외치기어 1장 · 출력핀·부시 각 8개 · 볼트 20개

감속비

49 : 1 (제조사 사양 BSR 070-049)

외형·장착부 = 제조사 공개 STEP · 감속비·질량 = 제조사 사양표 · 내부 치수·치형 = 검토용 재구성 · 필수 3 · 05

50개 부품을 8개 묶음으로 정리한 3D 모델



노랑 = 외치기어, 보라 = 입력축

부품 묶음	개수
입력·출력 커버	2
내치기어 링(하우징) ·	2
외치기어 입력축 (편심 저널	1
1개)	9
출력 플랜지 · 출력핀	8
출력 부시	4
베어링 (단순 링)	4
오일실 2 · 가스켓 2	20
커버 볼트 (앞·뒤 각 10)	

03 현행 공정 분석

감속기 조립 공정의 수작업 비중과 자동화 목표

주요 감속기 제조업체 동향

삼현



로봇 액추에이터 및 감속기 생산 설비 투자 확대



Harmonic Drive Systems



정밀 감속기 조립의 수작업 셀 방식 운영



수작업 중심의 현재 조립 공정 특징

현대 아틀라스공정 목표 약 하루 6~7000개!

- 높은 인건비
- 품질 편차 발생
- 생산 효율 한계

프로젝트 목표

현재 자동화율
약 20~40%

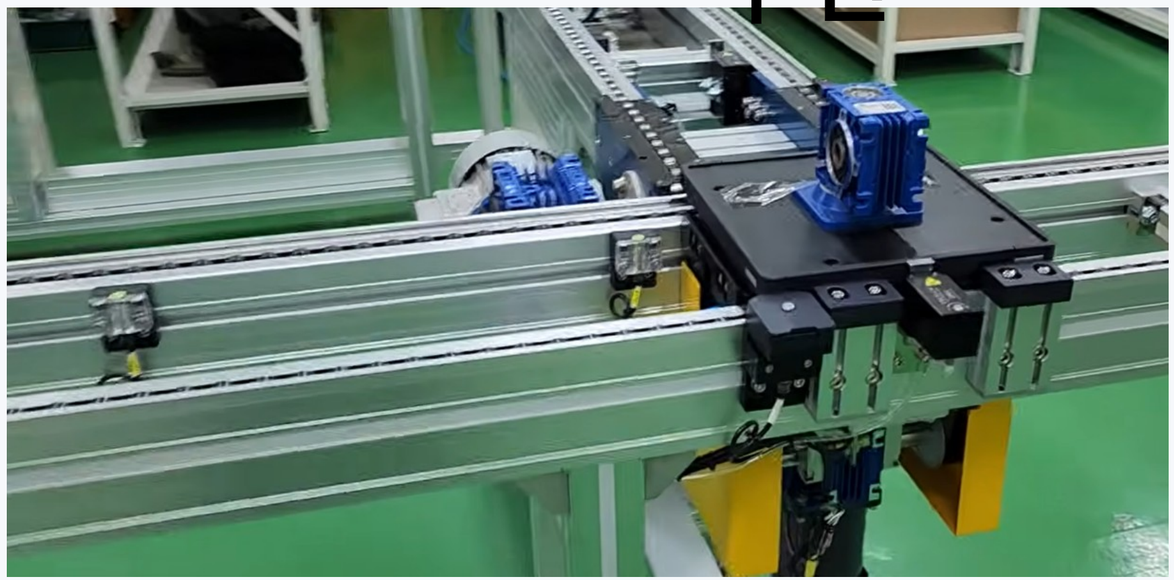
목표 자동화율
90%



04 자동화 라인 설계

컨베이어 라인을 택한 이유 — 자동화 우선

셀 + AMR (검토안)



셀마다 로봇·지그 중복 → 투자비 증가
셀 간 이송을 AMR 다수가 담당

컨베이어 라인 (채택)



고정 택트 · 병목 스테이션이 바로 보임
스테이션마다 인라인 판정, NG 즉시 배출

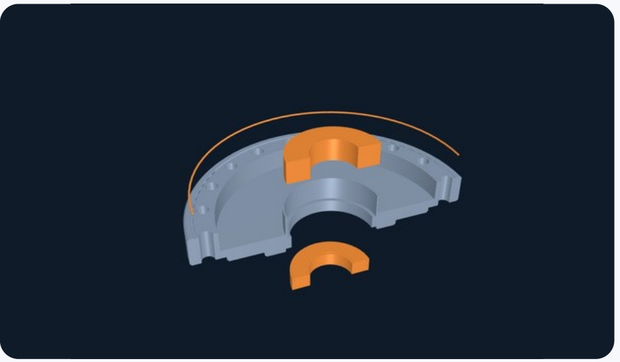
결론: 단일 품종 · 자동화 우선 → 컨베이어 라인 채택 | 셀 방식은 다품종 확장 단계에서 재검토

참고 사례: Eyou·포산 관절 모듈 자동 라인(푸둥신구·China Daily), HMGICS 셀 생산(현대자동차그룹)

04 · 단계별 조립 모습

조립 단계 ① — 서브조립과 투입

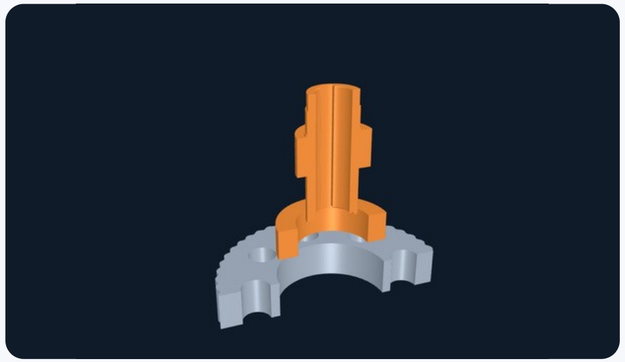




서브① 입력 커버 조립

커버에 베어링(6901)·오일실 압입 · 자동

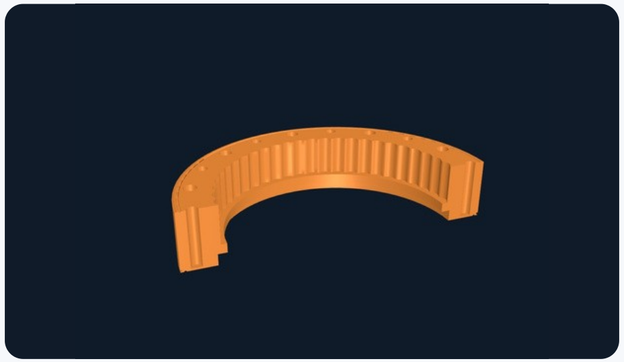




서브② 편심축·기어 조립

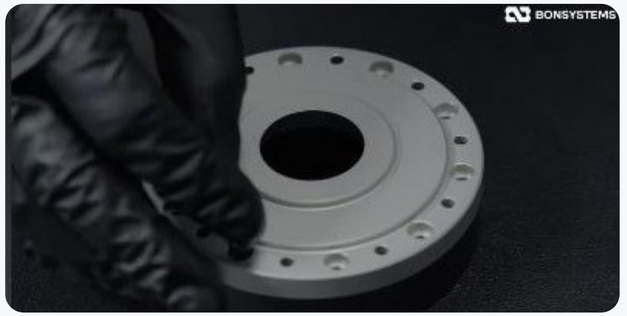
편심 베어링·편심축을 외치기어에 조립 · 반자동

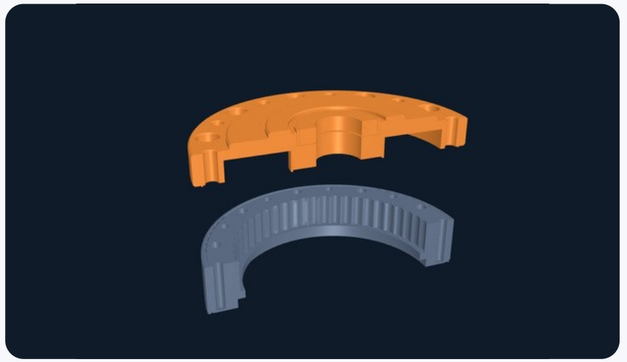




01 하우징 투입

내치기어 링을 팔레트에 안착, 제품 ID 스캔





02 입력 커버 결합

서브①을 하우징에 올리고 끼움 깊이 확인

위 = BSR 080 조립 영상(같은 시리즈) · 아래 = BSR070 R5 모델, 주황 = 이 단계에서 넣는 부품

영상: Bonsystems Global BSR 080 조립 영상 캡처 · 3D: 팀 R5 모델 렌더 · 장면 대응은 팀 판단 · 필수 7 · 16

04 · 단계별 조립 모습

조립 단계 ② — 체결과 내부

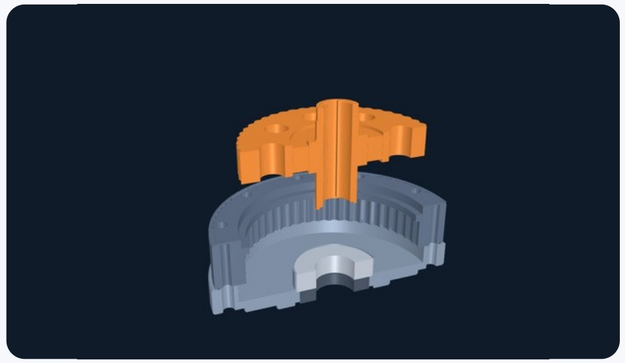




03 입력측 볼트 10개

토크–각도 창으로 판정, 체결 후 반전

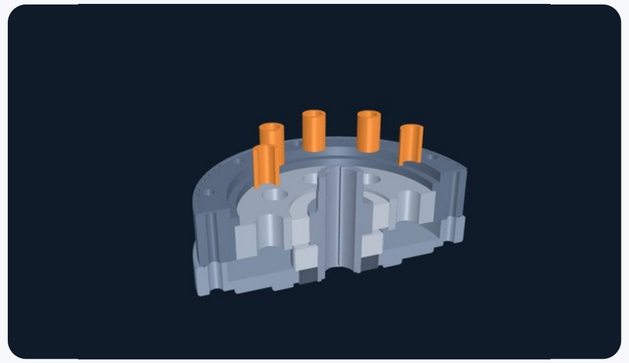




04 편심축·기어 삽입

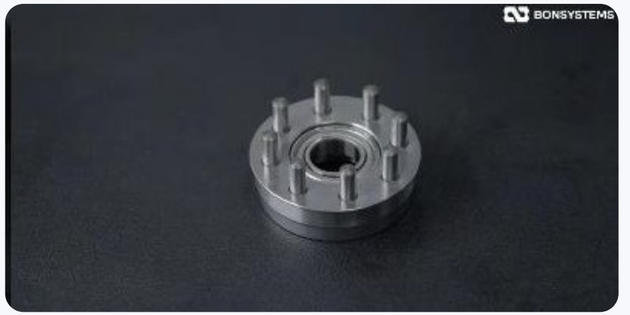
서브②를 회전 탐색하며 내치기어에 맞물림

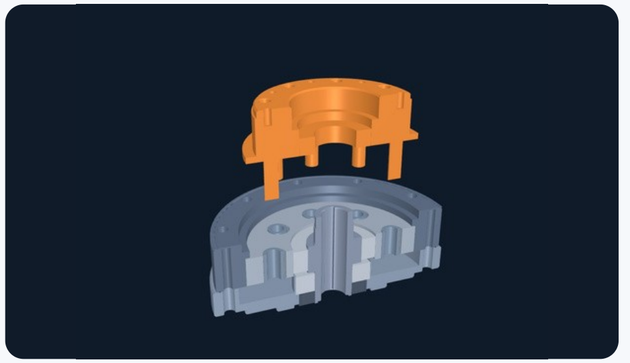




05 부시 8개 · 그리스

기어 구멍에 부시 삽입, 그리스 정량 토출





06 출력 플랜지 삽입

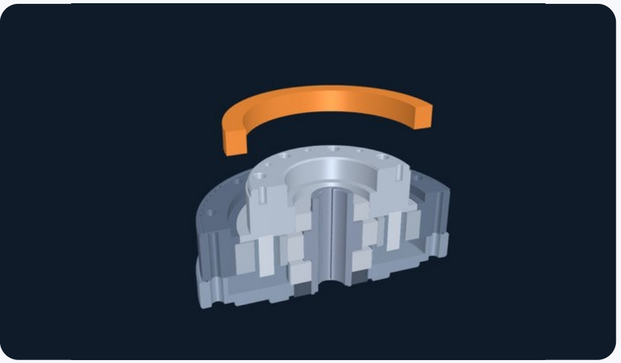
출력핀 8개가 부시를 관통, 삽입 하중 감시

위 = BSR 080 조립 영상(같은 시리즈) · 아래 = BSR070 R5 모델, 주황 = 이 단계에서 넣는 부품

영상: Bonsystems Global BSR 080 조립 영상 캡처 · 3D: 팀 R5 모델 렌더 · 장면 대응은 팀 판단 · 필수 7 · 16

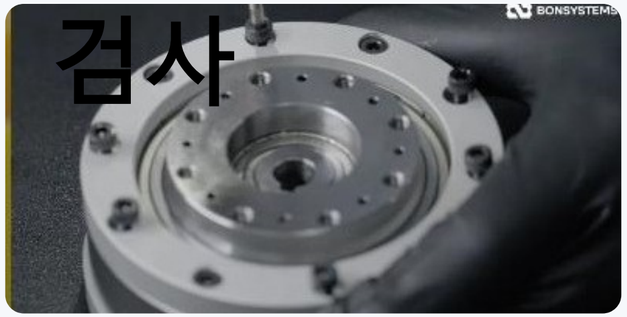
조립 단계 ③ — 출력측 조립과 검사

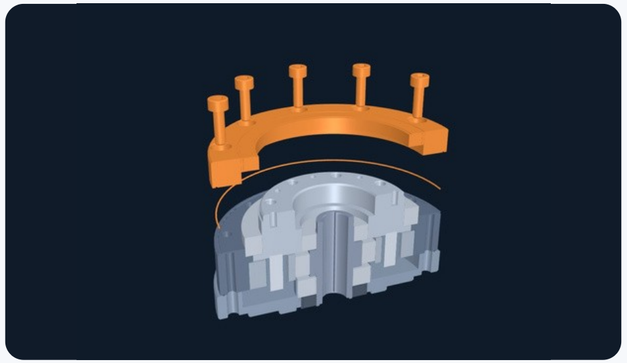




07 출력 주베어링 압입

45×55×6 베어링, 힘–변위 3창 판정

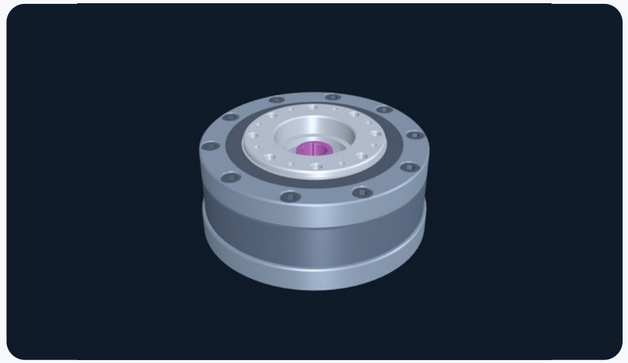




08 출력 커버 · 볼트 10개

오일실·가스켓 포함, 토크–각도 창





09 기능 검사

회전 토크·백래시 → OK / NG / 보류

영상에서 설비를 쓰는 단계는 프레스 압입 하나

나머지는 모두 손작업 — 우리 라인의 자동화 대상

영상의 BSR 080은 외치기어 2장, 우리 R5 모델은 1장으로 가정

위 = BSR 080 조립 영상(같은 시리즈) · 아래 = BSR070 R5 모델, 주황 = 이 단계에서 넣는 부품

영상: Bonsystems Global BSR 080 조립 영상 캡처 · 3D: 팀 R5 모델 렌더 · 장면 대응은 팀 판단 · 필수 7 · 16

05

레이아웃 설계

05 · 첨단 이송 시스템

라인 내부는 컨베이어, 외부 물류는 AMR

① 라인 사이드 공급

스테이션별 부품 키트를 라인 옆에 채워 라인이 멈추지 않게 함

② 오투입 차단

자재 팔레트를 라인에 올릴 때 제품 ID 대조, 불일치는 투입 안 함

③ NG 반출 · 검사 결과 분기

반출 포트에서 NG → 재작업, 보류 → 격리, OK → 출하. 시뮬레이션 시연 대상

④ 소모품 보급 (확장)

볼트·씰 잔량에 따라 보충

05 · 자동·반자동 연계

작업자는 서브조립과 예외 처리를 담당

자동

로봇 · 01–03

하우징 투입 · 입력 커버 결합 · 볼트 체결 · 반전

반자동

작업자 · 서브②

편심축·편심 베어링을 외치기어에 조립, 편심 방향 확인 (지그·비전)

자동

로봇 · 04–09

기어 삽입 · 부시·플랜지 · 압입 · 체결 · 검사

예외가 생기면 작업자가 개입

각인 판정 NG · 검사 보류 → 라인에서 배출 → AMR이 재작업·격리 구역으로 이송 → 작업자가 원인 확인

05 · 레이아웃 스케치

공정 레이아웃

① 메인 라인

U자 컨베이어, 한 방향 흐름

부분 조립품 2종, 라인 옆에서 중간 투입

끝에서 OK 제품 출하 대기

② 재작업 데스크

U자 안쪽 중앙에 배치

NG 입고 버퍼 → 분석·수리 → 수리 완료 버퍼

보류 격리 · 폐기 · MES 기록

③ AMR 두 동선

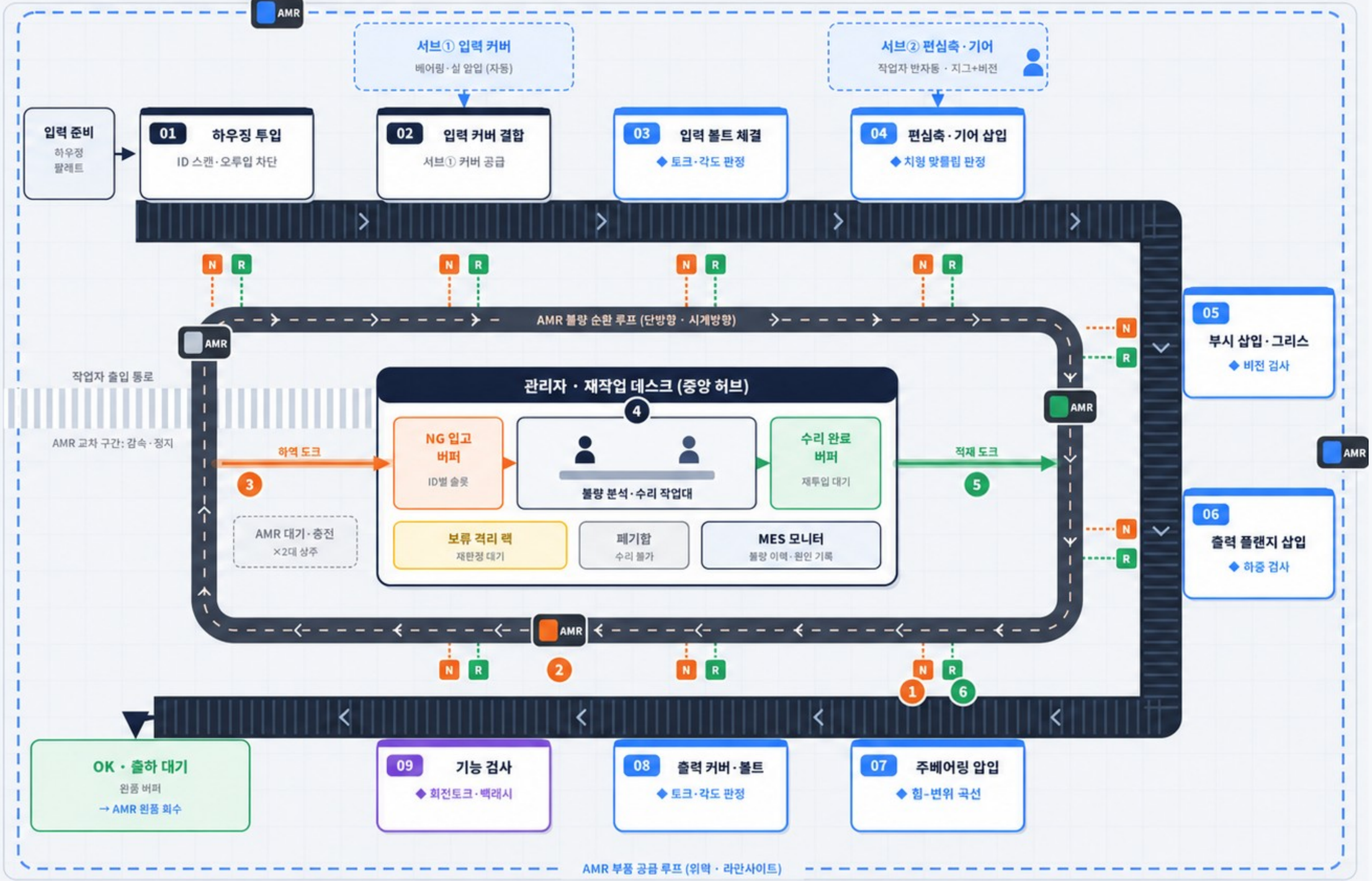
안쪽: 불량 순환 루트 (한 방향)

바깥: 부품 공급 루트

스테이션마다 N·R 포트

N 불량 배출 · R 수리품 복귀

불량은 라인 밖 중앙 데스크에서 고치고, 고친 제품은 불량이 난 공정으로 반환


AMR
서브① 입력 커버
베어링·실 압입 (자동)
서브② 편심축·기어
작업자 반자동 · 지그+비전
입력 준비
하우징
팔레트
01 하우징 투입
ID 스캔·오투입 차단
02 입력 커버 결합
서브① 커버 공급
03 입력 볼트 체결
◆ 토크·각도 판정
04 편심축·기어 삽입
◆ 치형 맞물림 판정
N
R
AMR 블랑 순환 루프 (단방향 · 시계방향)
AMR
작업자 출입 통로
AMR 교차 구간: 감속·정지
관리자 · 재작업 데스크 (중앙 허브)
4
하역 도크
3
NG 입고 버퍼
ID별 슬롯
불량 분석·수리 작업대
수리 완료 버퍼
재투입 대기
적재 도크
5
AMR 대기·충전
×2대 상주
보류 격리 랙
재판정 대기
폐기함
수리 불가
MES 모니터
불량 이력·원인 기록
2
1
6
05
부시 삽입·그리스
◆ 비전 검사
06
출력 플랜지 삽입
◆ 하중 검사
OK · 출하 대기
완품 버퍼
→ AMR 완품 회수
09 기능 검사
◆ 회전토크·백래시
08 출력 커버·볼트
◆ 토크·각도 판정
07 주베어링 압입
◆ 힘-변위 곡선
AMR 부품 공급 루프 (위약 · 라만사이트)

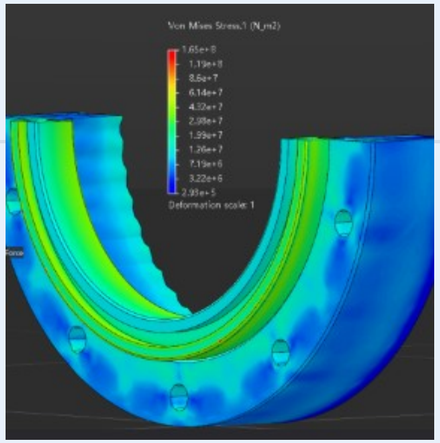
06

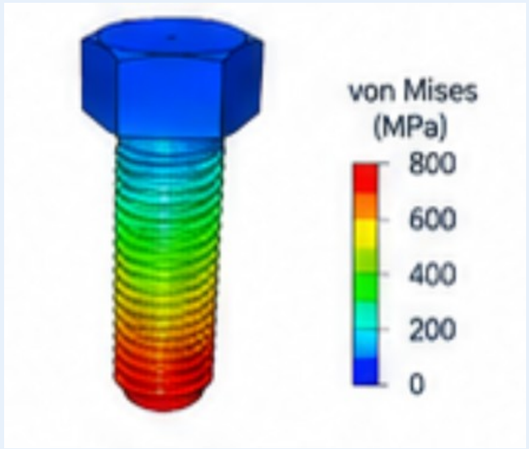
해석 기획

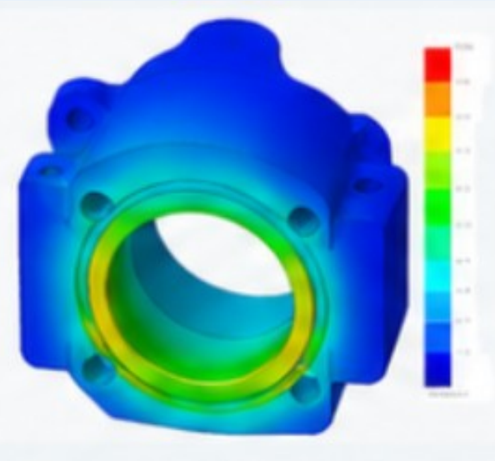
06 해석 결과 회수 · 선정 기준: 조건 편차가 제품 불량으로

공정 조건 검증을 위한 해석 계획

	① 베어링 압입	② 볼트 체결 토크	③ 팔레트 지그 하우징 변형
대상 공정	07 스테이션 (주 베어링 압입단계) 출력 주베어링 압입	03 · 08 스테이션 (볼트체결 단계) 커버 볼트 체결 (각 10개)	01 ~ 09 팔레트 지그 하우징 클램핑 고정







해석 결과 → 스테이션 판정 기준 → DELMIA 검사 분기(OK / NG) 조건

07

구현 범위와 일정

07 · 설계 표현 범위

대상별 모델링 표현 수준

대상	표현 수준
감속기 BSR070	부품 50개 · 조립 순서가 보이는 수준
서브조립 지그 · 반전 유닛	위치결정 기준면이 보이는 수준
프레스 · 체결 스핀들	외형 · 스트로크가 보이는 수준
지그 · EOAT	해석 대상 형상이 보이는 수준
컨베이어 · 스테이션 설비 · AMR	배치 · 동작이 보이는 수준

설계 데이터 및 산출물 관리

String

파일명 규칙(안) KAFKA_구분_부품_rev — 예: KAFKA_PRT_G02- ExtGear_R5







주요일정 간트차트

10/16
1차 기획
오늘 발표

11/2
1차 중간

11/17
1차 최종

11/23
2차 기획

12/3
2차 중간

12/16
최종 점검

12/18
최종 발표



08 · 출처 ①

정책 · 기사 · 업계 사례

- 뉴스핌 — 제조AI 2030 전략(2026.6.29)
- 로봇신문 — 2026 첨단제조로봇 실증사업
- Korea JoongAng Daily — 액추에이터, 휴머노이드 경쟁의 새 전장 뉴시스(파이낸셜뉴스) — 현대차그룹 2028 휴머노이드·액추에이터 양산 디지털데일리 — 삼현, 휴머노이드 액추에이터 양산 (2026.7.8)
- — Eyou 관절 모듈 자동 라인 (2026.1.29)
- China Daily — 포산 휴머노이드 자동 라인 (2026.4.7)
- 현대자동차그룹 — HMGICS 셀 생산 (비교 검토)
-

08 · 출처 ②

기술자료 · 영상

- 미스미 — 볼 베어링 조립
- 미스미 — 볼트 체결토크·초기 체결력
- Control Engineering — 베어링 압입의 힘–변위 감시
- Nabtesco — RV 감속기 운영 매뉴얼
- Global O-Ring — 오일 씰 설치 가이드
- 본시스템즈 — 로봇 감속기 조립 영상
- Bonsystems Global — BSR 080 감속기 조립 과정 (조립 순서 참고)
- 본시스템즈 — BSR 시리즈 사양 · 공개 CAD (BSR070 외형)
- GB/T 43200-2023 — 로봇 관절 시험 방법 (미리보기)
- LP Information, Inc.보고서 요약·원문 영어, 번역 캡처(2026.7.10)
- Global O-Ring — 오일 씰 설치 가이드

Q&A

KFKA